E303 能源效益

E3.3.1 · E3.3.2 · E3.3.3 建築物導熱與熱傳送值

E3.3.1 · E3.3.2 平板導熱與熱傳送值

在均勻平板的穩定導熱模型中，傳熱功率隨面積、兩側溫差及熱導率增加而增加，隨厚度增加而減少。熱傳送值把材料及厚度效果合併，數值越小通常保溫越好；單層簡式忽略表面熱阻，多層牆壁不能直接把各層熱傳送值相加。

$$\frac{Q}{t} = \frac{\kappa A (T_H - T_C)}{d}$$

$$U = \frac{\kappa}{d}$$

均勻平板的穩定導熱。κ：熱導率（W m⁻¹ K⁻¹）；A：m²；d：厚度（m）；溫差：K 或 °C；Q/t：W。

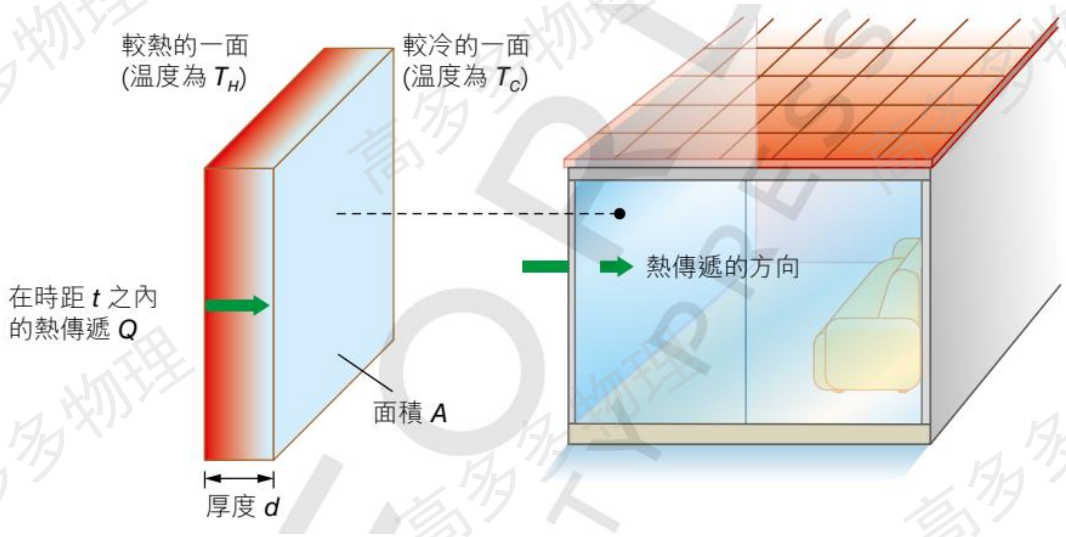
單層均勻材料且忽略表面熱阻。U：熱傳送值（W m⁻² K⁻¹）；κ：W m⁻¹ K⁻¹；d：厚度（m）。

E3.3.3 建築物總熱傳送值

總熱傳送值把外殼因導熱及太陽輻射所得到的熱功率，除以所考慮的外殼總面積，用於比較平均得熱程度。要分清它的單位是 W m⁻²，與還除以溫差的熱傳送值不同；計算各面積、遮陽及玻璃得熱時應依題目的定義。

$$\text{OTTV} = \frac{Q_C/t + Q_S/t}{A_T}$$

總熱傳送值（W m⁻²）；Q_C/t：導熱得熱率（W）；Q_S/t：太陽輻射得熱率（W）；A_T：所考慮的建築物外殼總面積（m²）。



熱從牆壁高溫側傳向低溫側；厚度沿傳熱方向量度。

課本來源：E303 · PDF 3, 6, 12

E3.3.4 低發射率玻璃與太陽隔熱膜

課本比較表指出低發射率玻璃和隔熱膜主要反射紅外及紫外，同時讓大部分可見光進入。可見光提供自然照明，減少不需要的熱輻射則降低熱增益。做比較題時，要分清反射、吸收和透射，不能只看玻璃顏色。

課本來源：E303 · PDF 17, 18

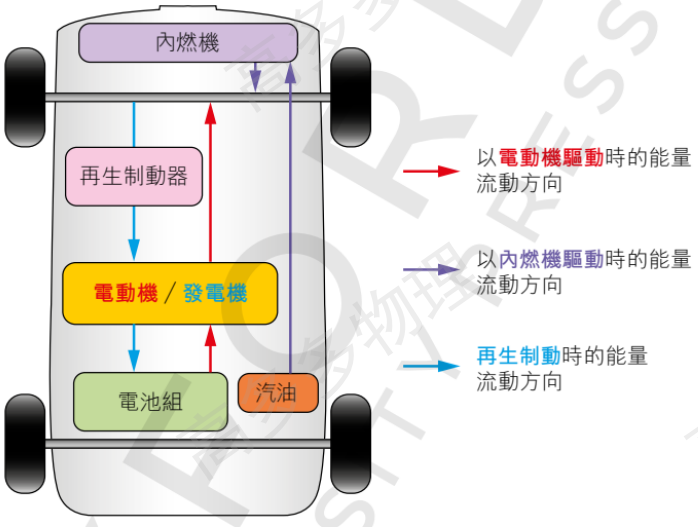
E3.3.5 再生制動

再生制動時，驅動系統改以發電方式工作，把車輛部分動能轉為電能，再由電池以化學能儲存。它可減少傳統摩擦制動直接散成熱的能量，但有轉換及儲存損耗，不能回收全部動能；這與加速時由電池驅動車輛的能量流向相反。

課本來源：E303 · PDF 23

E3.3.6 混合動力車的引擎與電動機分工

混合動力車可用引擎、電動機或兩者一起驅動。課本例表在加速 / 上斜時兩者同用，並指出電動機分擔負載可容許較小引擎。這是動力分工；再生制動則是減速時回收能量，回答時不要混淆。



混合動力車中引擎、電動機和電池的能量流向。

課本來源：E303 · PDF 29, 30